Configurazione e verifica della sicurezza dei servizi SSH e FTP tramite Hydra

Studente: Vincenzo Lembo
Corso: Cybersecurity & Ethical Hacking
Esercitazione: W14D4
Argomento: Servizi SSH e FTP tramite Hydra
Ambiente: Kali Linux – UTM

---

1. Obiettivo dell'esercizio

L'obiettivo dell'esercitazione è configurare e verificare il funzionamento dei servizi di rete SSH e FTP su Kali Linux, effettuando successivamente dei test di sicurezza dell'autenticazione tramite lo strumento Hydra. In particolare, l'attività consiste nell'installazione e configurazione dei servizi, nella creazione di un utente di prova e nell'esecuzione di attacchi a dizionario per verificare la robustezza della password utilizzata. L'intera esercitazione è stata svolta in un ambiente di laboratorio controllato, utilizzando una macchina virtuale Kali Linux.

---

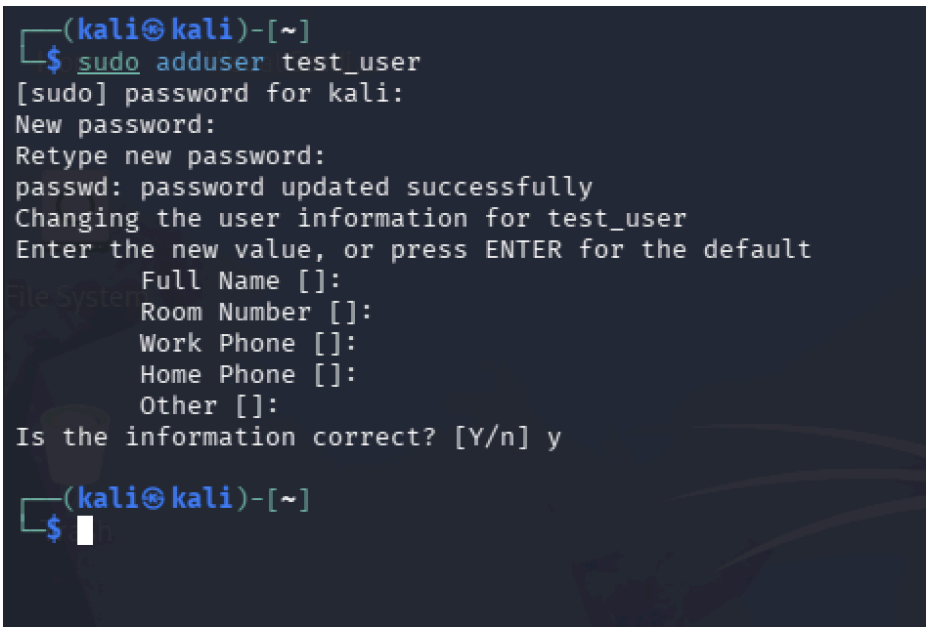
2. Creazione dell'utente di prova

Come primo passaggio è stato creato un nuovo utente denominato `test_user`, attraverso il comando:

```
sudo adduser test_user
```

Durante la procedura è stata configurata una password per l'utente e sono stati lasciati vuoti i campi relativi alle informazioni personali.

La creazione dell'utente è stata completata correttamente.



---

3. Configurazione e avvio del servizio SSH

Successivamente è stato avviato il servizio SSH attraverso il comando:

sudo service ssh start

Per verificare il corretto funzionamento del servizio è stato eseguito:

sudo service ssh status

Il risultato ha mostrato lo stato `active (running)`, confermando che il server SSH era correttamente avviato e in ascolto sulla porta TCP 22.



È stato inoltre aperto il file di configurazione del server SSH:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

All'interno del file sono state osservate alcune impostazioni relative alla porta utilizzata, agli indirizzi di ascolto e ai parametri di autenticazione.

Come richiesto dalla traccia, il file è stato lasciato invariato.

---

4. Verifica della connessione SSH

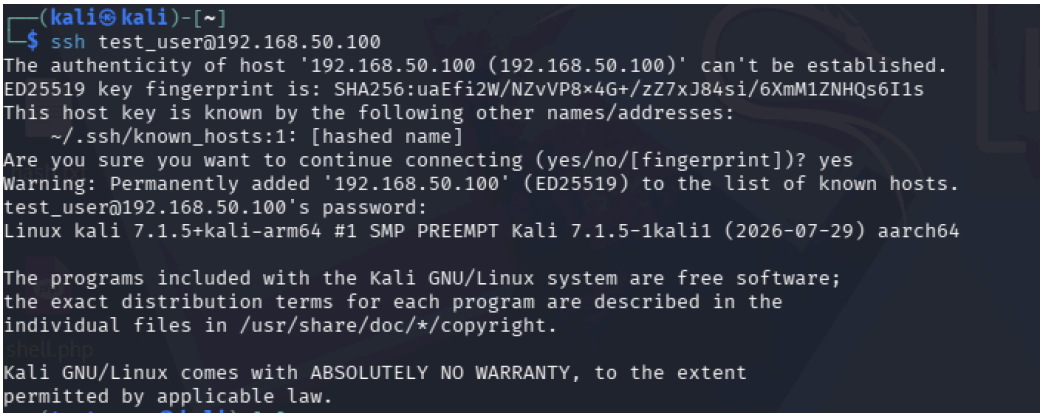
Dopo aver individuato l'indirizzo IP della macchina Kali Linux, è stata effettuata una connessione SSH utilizzando l'utente precedentemente creato.

Il comando utilizzato è stato:

ssh test_user@192.168.50.100

Dopo aver accettato l'identità del server e inserito la password, l'accesso è stato effettuato correttamente.

Questo test ha confermato il funzionamento del servizio SSH e la possibilità di autenticarsi con l'utente locale.



---

5. Preparazione del test con Hydra

Per verificare la sicurezza dell'autenticazione SSH è stato utilizzato Hydra, uno strumento che permette di effettuare test a dizionario sui servizi di rete.

Inizialmente è stata verificata la presenza del programma attraverso:

hydra -h

Successivamente è stata creata una wordlist denominata `password_list.txt`, contenente sette password comuni:

123456
password
admin123
kali
test123
testpass
qwerty

La presenza della password corretta all'interno della lista ha permesso di simulare un attacco a dizionario in un ambiente controllato.

---

6. Esecuzione del test SSH con Hydra

Per effettuare il test sull'autenticazione SSH è stato eseguito il comando:

hydra -l test_user -P password_list.txt 192.168.50.100 -t 4 -f -V ssh

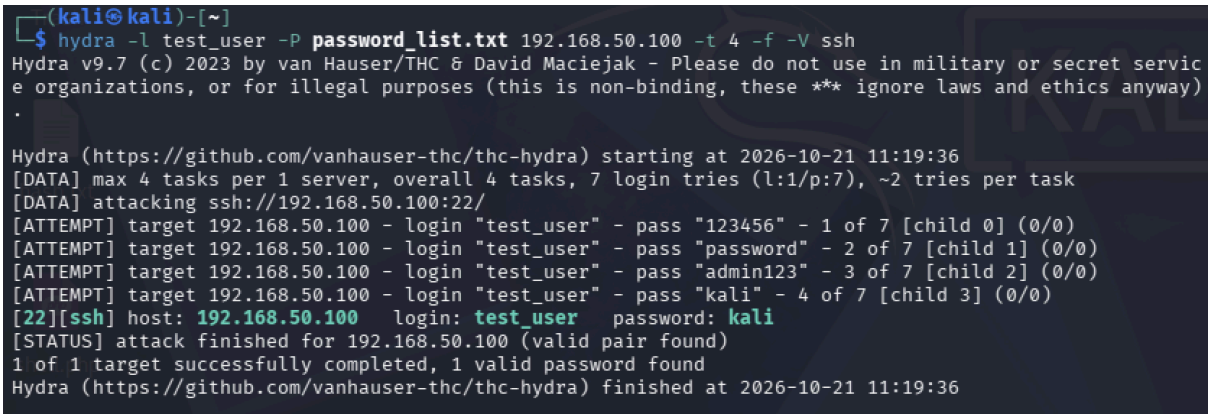
Il comando specifica l'utente da verificare, la wordlist contenente le password, l'indirizzo IP del server e il protocollo SSH.

Il parametro `-t 4` imposta quattro connessioni parallele, mentre `-f` interrompe il test dopo l'individuazione di credenziali valide. Il parametro `-V` consente di visualizzare i tentativi effettuati.

Durante l'esecuzione Hydra ha individuato una combinazione valida:

- **Host:** 192.168.50.100
- **Porta:** 22
- **Username:** test_user
- **Password:** kali

Il risultato ha confermato che la password dell'utente era presente nella wordlist e poteva essere individuata tramite un attacco a dizionario.



Per confermare il risultato è stato effettuato un ulteriore accesso SSH utilizzando le credenziali individuate, ottenendo una connessione riuscita.

---

7. Installazione e configurazione del servizio FTP

Terminata la verifica del servizio SSH, si è proceduto con l'installazione del server FTP `vsftpd` attraverso il comando:

sudo apt install vsftpd

Successivamente il servizio è stato avviato mediante:

sudo service vsftpd start

Per verificarne il funzionamento è stato eseguito:

sudo service vsftpd status

Il risultato ha mostrato lo stato `active (running)`, confermando il corretto avvio del server FTP.



È stato inoltre aperto il file di configurazione:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

Dall'analisi del file è stato possibile verificare che l'accesso anonimo risultava disabilitato tramite `anonymous_enable=NO`, mentre l'autenticazione degli utenti locali era consentita tramite `local_enable=YES`.

Non è stato necessario modificare ulteriormente la configurazione per eseguire il test.

---

8. Verifica della connessione FTP

Per verificare il funzionamento del server FTP è stata effettuata una connessione attraverso il comando:

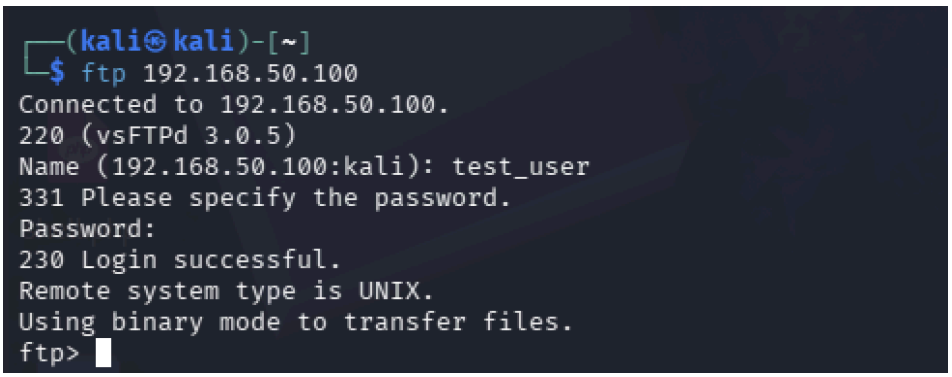
ftp 192.168.50.100

È stato quindi inserito il nome utente `test_user` e la relativa password.

Il server ha restituito il messaggio:

230 Login successful.

Questo risultato ha confermato il corretto funzionamento dell'autenticazione FTP.



---

9. Esecuzione del test FTP con Hydra

Dopo aver verificato il funzionamento del servizio FTP, è stato eseguito un secondo test di autenticazione tramite Hydra, utilizzando la stessa wordlist preparata precedentemente.

Il comando utilizzato è stato:

hydra -l test_user -P password_list.txt 192.168.50.100 -t 4 -f -V ftp

A differenza del test precedente, è stato specificato il protocollo `ftp`, che utilizza normalmente la porta TCP 21.

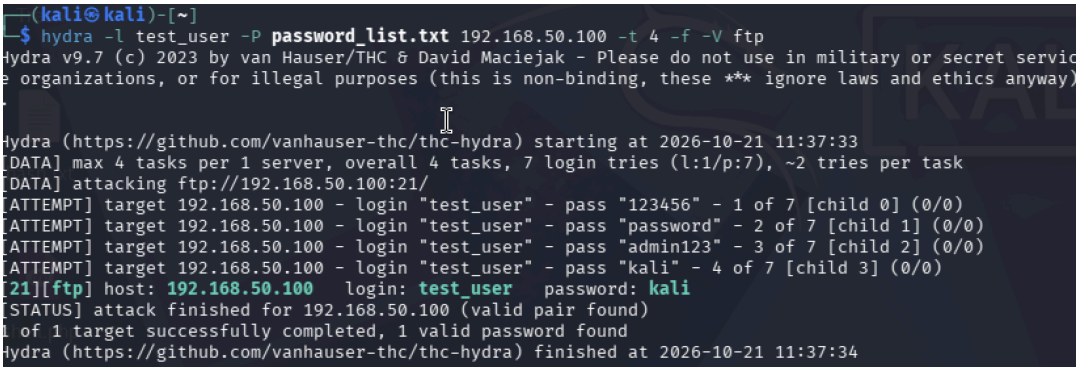
Hydra ha eseguito i tentativi utilizzando le password presenti nella wordlist e ha individuato le seguenti credenziali valide:

- **Host:** 192.168.50.100
- **Porta:** 21
- **Username:** test_user
- **Password:** kali

Il programma ha restituito il messaggio:

[STATUS] attack finished (valid pair found)
1 valid password found

Questo risultato dimostra che anche l'autenticazione FTP risultava vulnerabile all'utilizzo di una password comune presente in un dizionario.



---

10. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di comprendere il funzionamento dei servizi SSH e FTP, approfondendo le procedure di configurazione e verifica dell'autenticazione su Kali Linux.

Attraverso l'utilizzo di Hydra è stato possibile dimostrare come una password semplice e prevedibile possa essere individuata rapidamente mediante un attacco a dizionario.

Entrambi i test, eseguiti sui servizi SSH e FTP, hanno avuto esito positivo, individuando la stessa combinazione di credenziali.

L'attività ha evidenziato l'importanza di utilizzare password lunghe, complesse e non comuni, oltre ad adottare ulteriori misure di protezione, come la limitazione dei tentativi di accesso e l'autenticazione tramite chiavi SSH.

Infine, è importante sottolineare che il protocollo FTP tradizionale non garantisce la cifratura delle credenziali durante la trasmissione. Per questo motivo, negli ambienti reali è preferibile utilizzare protocolli più sicuri, come SFTP o FTPS.

Vincenzo Lembo